Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Buenos Aires

Gestión de Datos · 2.º cuatrimestre 2026

Trabajo Práctico

Documento de estrategia

Modelo relacional, script de creación y migración de datos

Grupo

LOS_SIN_GRUPO

Integrantes

Apellido y nombre	Legajo

Índice

1. Introducción 4

1.1 Objetivo y alcance 4

1.2 El negocio a modelar 4

1.3 Fuente de datos y herramientas 4

1.4 Convenciones 4

2. Modelo de datos relacional 5

2.1 DER general 6

2.2 Módulo: ubicaciones, locales y personas 7

2.3 Módulo: catálogo de productos 8

2.4 Módulo: ventas y compras 9

2.5 Módulo: alquileres 10

2.6 Módulo: reparaciones 11

2.7 Detalle de entidades 12

3. Decisiones de diseño y justificaciones 18

3.1 Claves primarias 18

3.2 Tablas de catálogo 18

3.3 Ubicación 18

3.4 Productos y sus especializaciones 18

3.5 Modelo de bicicleta, flota de alquiler y reparaciones 18

3.6 Catálogo por local 18

3.7 El local en cada operación 19

3.8 Tablas de detalle 19

3.9 Importes almacenados 19

3.10 Restricciones sobre datos inconsistentes 19

4. Estrategia de migración 20

4.1 Principios 20

4.2 Orden de ejecución 20

4.3 Cómo se identifica cada entidad en la Maestra 20

4.4 Criterios de consolidación 21

4.5 Mapeo de la Maestra al modelo 21

4.6 Manejo de errores 21

5. Inconsistencias, consideraciones y supuestos 22

5.1 Criterio general 22

5.2 Situaciones previstas y tratamiento 22
5.3 Supuestos adoptados 22

6. Objetos de base de datos 23
6.1 Stored procedures y funciones 23
6.2 Índices 23
6.3 Triggers y vistas 24

7. Ejecución del script 24

Anexo A. Consultas de control 25

1. Introducción

1.1 Objetivo y alcance

El presente documento describe la estrategia seguida por el grupo para resolver el Trabajo Práctico de Gestión de Datos: el diseño del **modelo de datos relacional** de una bicicletería con varios locales y la **migración** hacia ese modelo de los datos que hoy se encuentran desnormalizados en una única tabla, `gd_esquema.Maestra`. Se detallan las estructuras utilizadas, las decisiones tomadas por el grupo y todas las consideraciones y supuestos adoptados, de modo que cada elemento del script pueda rastrearse hasta su justificación.

La entrega consta de este documento y del archivo `script_creacion_inicial.sql`, que crea el esquema `LOS_SIN_GRUPO` en la base `GD2C_2026`, todas sus tablas e índices, y ejecuta la migración completa en una única corrida.

1.2 El negocio a modelar

La bicicletería opera con varios locales y cuatro operaciones que el sistema debe registrar y gestionar:

- **Ventas** de bicicletas y accesorios del catálogo, atendidas por un empleado que pertenece a un único local.
- **Alquileres** por hora o por día de bicicletas de una flota propia de cada local, identificadas por número de serie y que nunca se venden.
- **Reparaciones** de bicicletas de clientes en el taller de cada local, con repuestos y mano de obra.
- **Compras** a proveedores para reponer el catálogo; cada local es responsable de las suyas.

1.3 Fuente de datos y herramientas

Todos los datos provienen de la tabla `gd_esquema.Maestra`, que mezcla en cada fila información de una operación, de las personas intervinientes, del local y del producto. Esa tabla se utiliza **exclusivamente en modo lectura**: ningún proceso del script la modifica. El motor utilizado es Microsoft SQL Server (T-SQL). El script es re-ejecutable: al comenzar elimina los objetos del esquema que pudieran existir y los vuelve a crear.

1.4 Convenciones

- Todas las columnas llevan un prefijo propio de su tabla (por ejemplo `vent_` en Venta, `empl_` en Empleado), lo que evita ambigüedades en las consultas con muchas tablas.
- Las claves foráneas se nombran con el prefijo de la tabla que las contiene seguido de la entidad referenciada (`vent_cliente`, `comp_proveedor`).
- Importes: `decimal(18,2)`. Fechas con hora: `datetime`. Fechas de nacimiento e ingreso: `date`. Textos: `nvarchar`.

2. Modelo de datos relacional

El modelo se compone de **30 tablas** y **44 claves foráneas**, organizadas en cinco módulos funcionales: ubicaciones y personas, catálogo, ventas y compras, alquileres y reparaciones. Los diagramas de las páginas siguientes se generaron automáticamente a partir de las sentencias `CREATE TABLE` del script, por lo que reflejan exactamente lo que se crea en la base.

Referencias para leer los diagramas

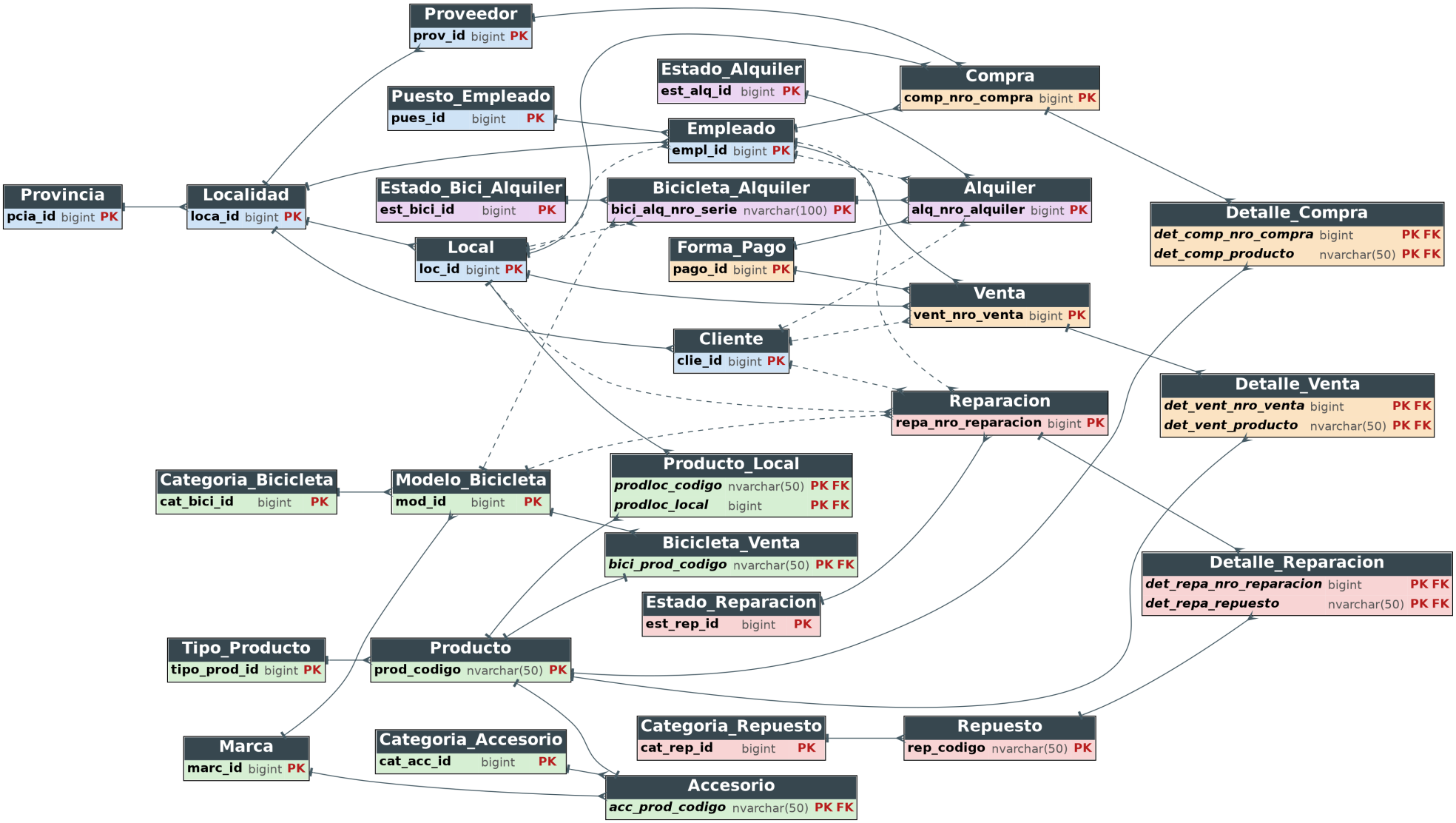
- **PK**: clave primaria (en negrita). **FK**: clave foránea (en cursiva). Una columna puede ser ambas.
- Un signo **?** junto al tipo indica que la columna admite NULL.
- Las líneas unen la tabla referenciada (extremo con barra: "uno") con la tabla que contiene la FK (extremo con pata de gallo: "muchos"). Línea continua: FK obligatoria. Línea punteada: FK opcional. Barra en ambos extremos: relación 1 a 0..1 (especialización).
- En los diagramas de módulo, las tablas en gris pertenecen a otro módulo y se muestran solo con su clave primaria para dar contexto.

Módulos y tablas

Módulo	Tablas
Ubicaciones y personas	Provincia, Localidad, Local, Puesto_Empleado, Empleado, Cliente, Proveedor
Catálogo	Marca, Categoria_Bicicleta, Modelo_Bicicleta, Tipo_Producto, Producto, Bicicleta_Venta, Categoria_Accesorio, Accesorio, Producto_Local
Ventas y compras	Forma_Pago, Venta, Detalle_Venta, Compra, Detalle_Compra
Alquileres	Estado_Bici_Alquiler, Bicicleta_Alquiler, Estado_Alquiler, Alquiler
Reparaciones	Estado_Reparacion, Categoria_Repuesto, Repuesto, Reparacion, Detalle_Reparacion

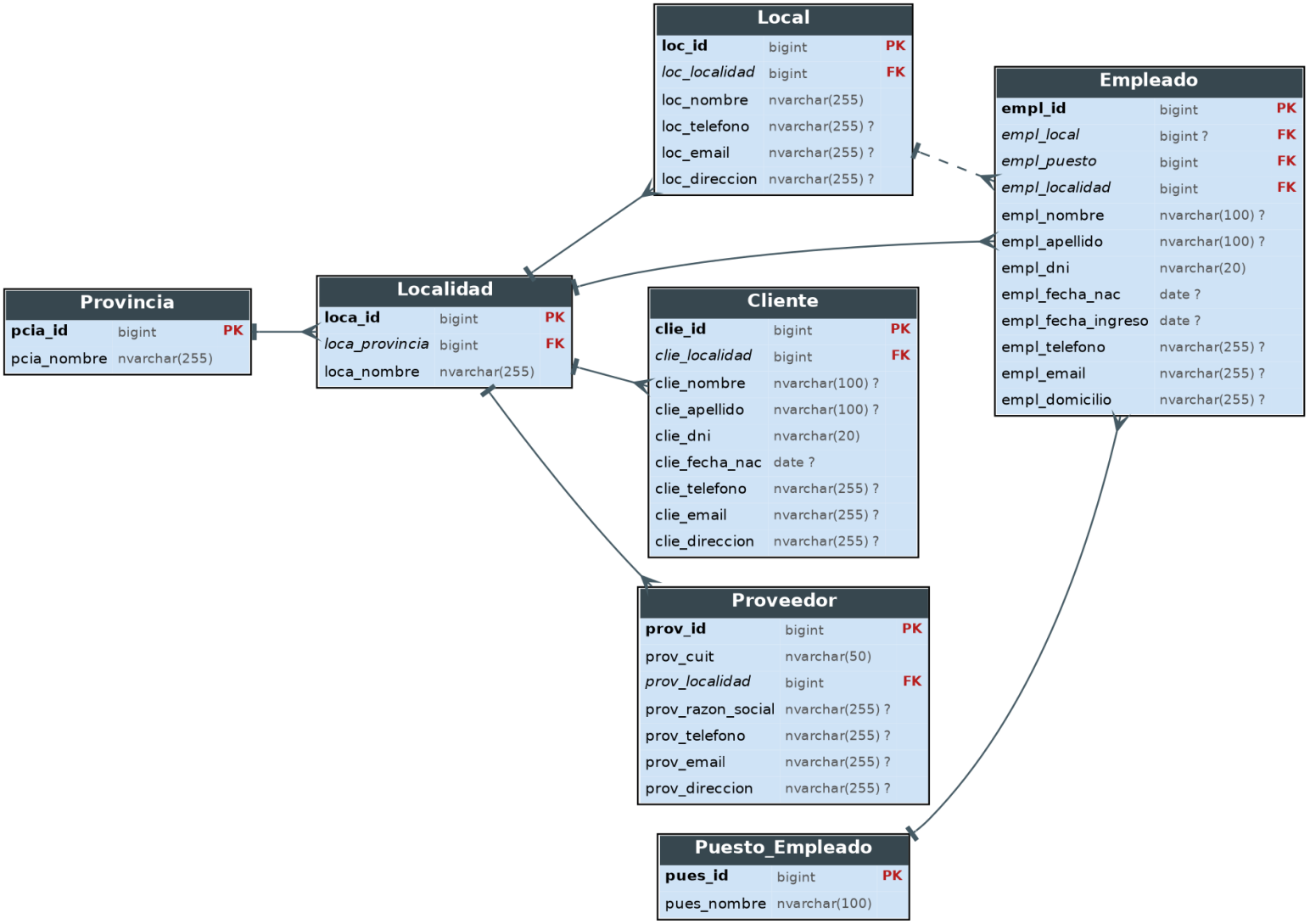
2.1 DER general

Vista general de las 30 tablas y sus relaciones (solo claves primarias; el detalle de columnas está en los diagramas por módulo).



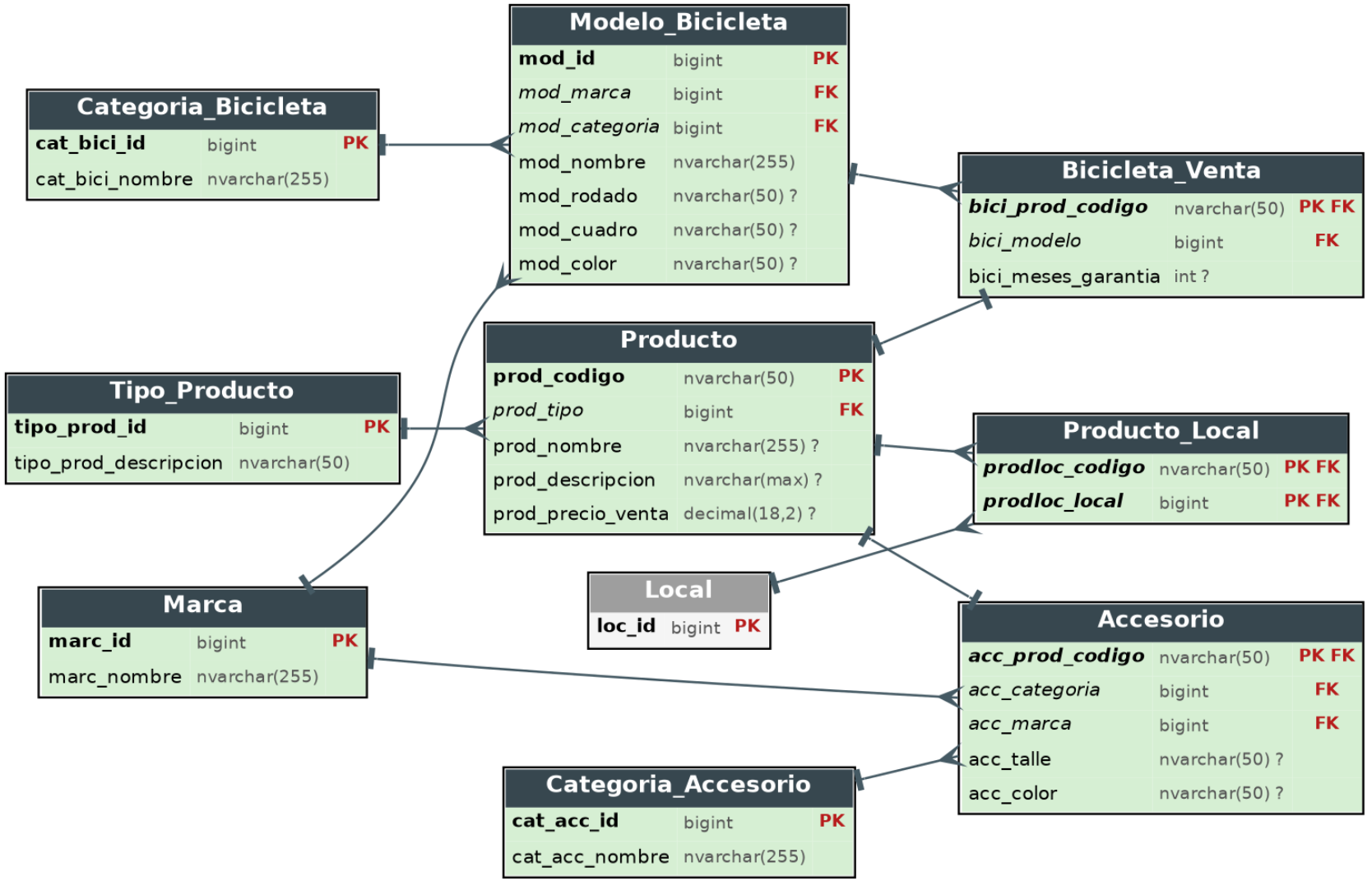
2.2 Módulo: ubicaciones, locales y personas

Provincia → Localidad es la base de la ubicación de locales, empleados, clientes y proveedores. El empleado pertenece (opcionalmente) a un local y tiene un puesto.



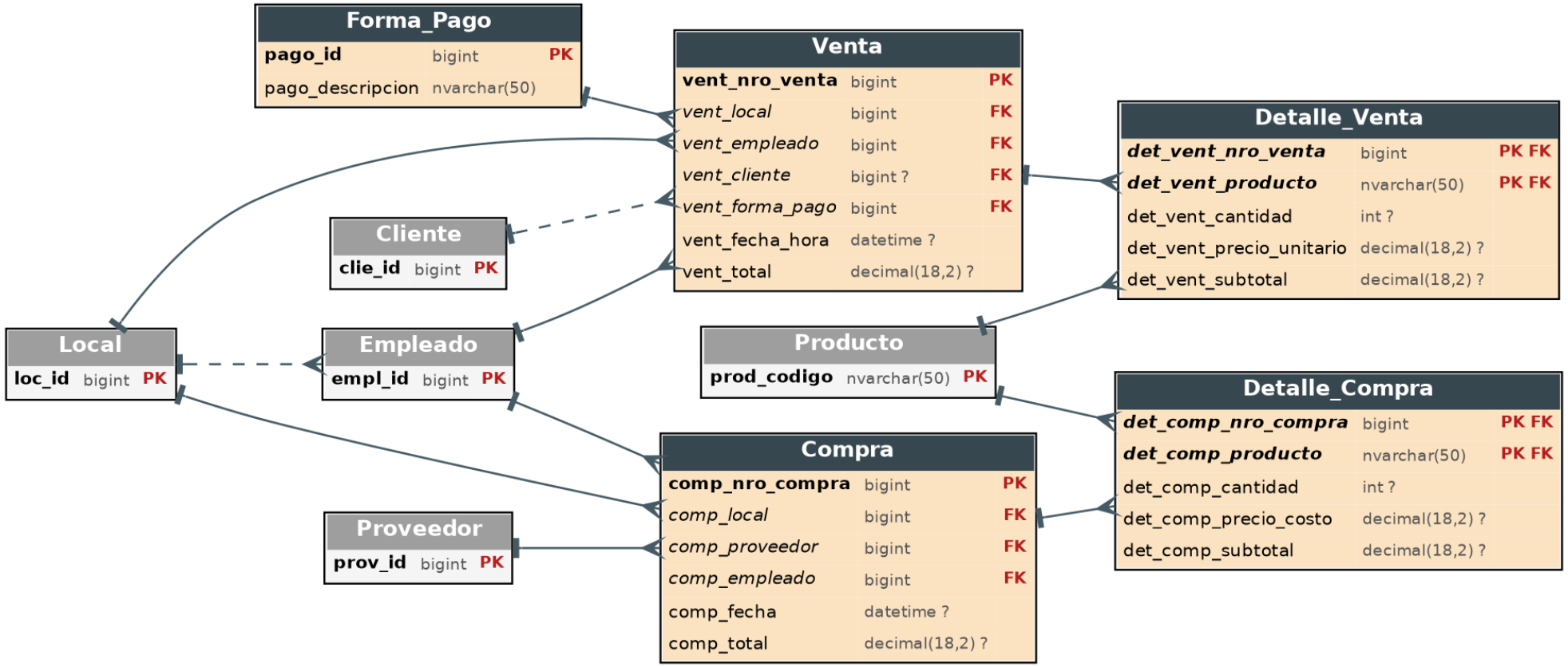
2.3 Módulo: catálogo de productos

Producto es la entidad base; Bicicleta_Venta y Accesorio la especializan. Producto_Local resuelve qué productos están en el catálogo de cada local.



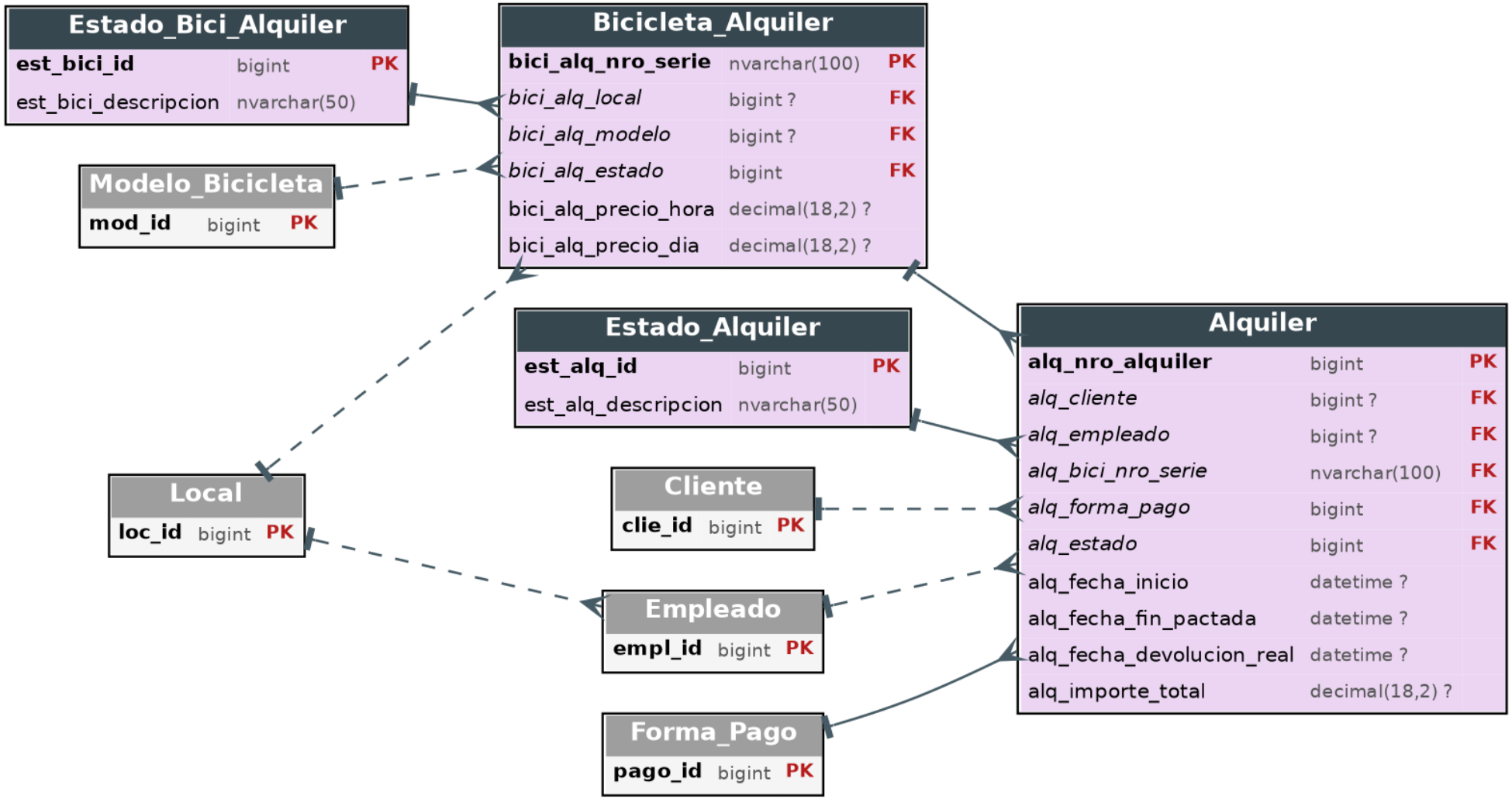
2.4 Módulo: ventas y compras

Cabecera y detalle de ventas y compras. Ventas, compras (y reparaciones) referencian directamente al local donde ocurren.



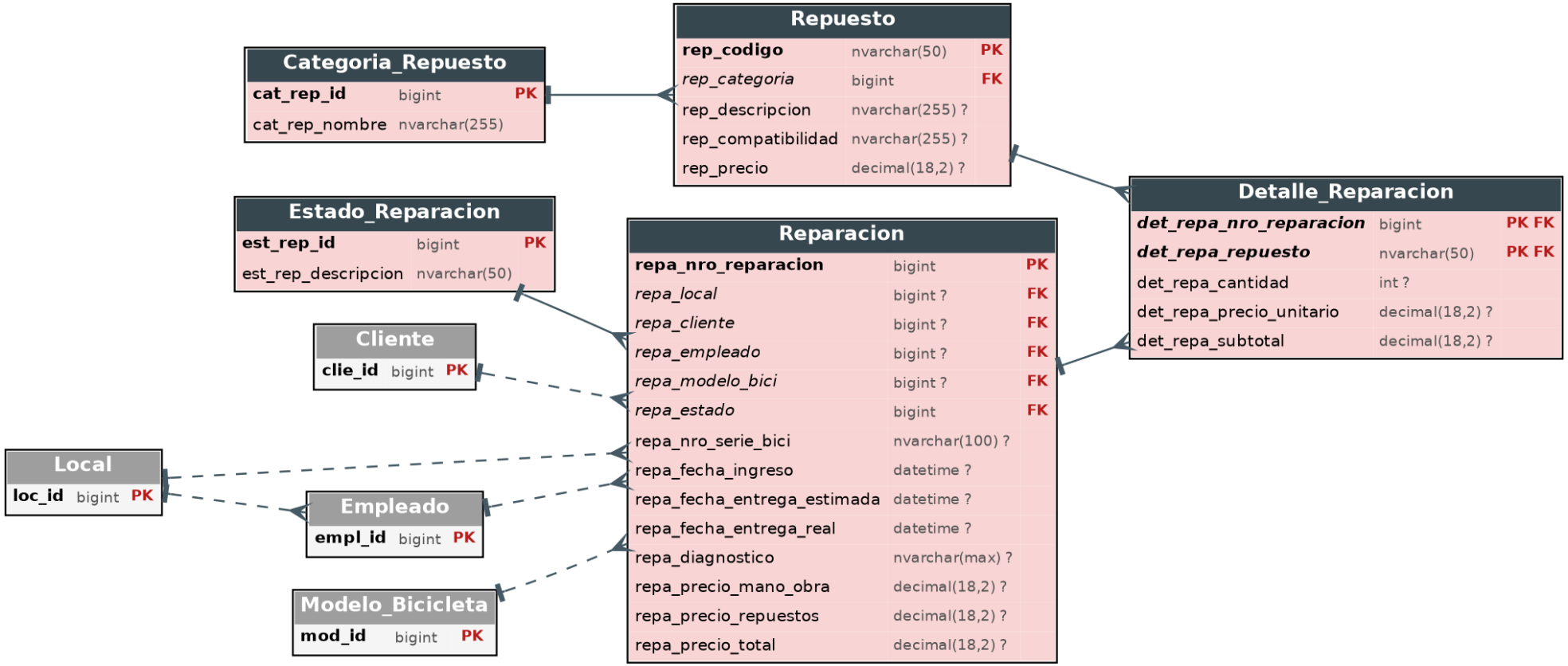
2.5 Módulo: alquileres

La flota (Bicicleta_Alquiler) es independiente del catálogo de venta. El local de un alquiler se obtiene a través de la bicicleta alquilada.



2.6 Módulo: reparaciones

Cabecera de reparación con su modelo de bicicleta, cliente, técnico y local; el detalle registra los repuestos utilizados.



2.7 Detalle de entidades

Para cada tabla se indican su propósito, sus columnas (tipo, nulabilidad), su clave primaria y sus claves foráneas. *Identity* indica clave autogenerada; las demás claves primarias conservan el identificador original de la Maestra.

Módulo ubicaciones y personas

Provincia — Provincias.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
pcia_id	bigint	No	PK (identity)	
pcia_nombre	nvarchar(255)	No		

Localidad — Localidades, cada una dentro de una provincia.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
loca_id	bigint	No	PK (identity)	
loca_provincia	bigint	No	FK	→ Provincia(pcia_id)
loca_nombre	nvarchar(255)	No		

Local — Locales de la bicicletería.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
loc_id	bigint	No	PK (identity)	
loc_localidad	bigint	No	FK	→ Localidad(loca_id)
loc_nombre	nvarchar(255)	No		
loc_telefono	nvarchar(255)	Sí		
loc_email	nvarchar(255)	Sí		
loc_direccion	nvarchar(255)	Sí		

Puesto_Empleado — Puestos de los empleados.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
pues_id	bigint	No	PK (identity)	
pues_nombre	nvarchar(100)	No		

Empleado — Empleados; el local es opcional porque solo se informa cuando el dato es inequívoco.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
empl_id	bigint	No	PK (identity)	
empl_local	bigint	Sí	FK	→ Local(loc_id)
empl_puesto	bigint	No	FK	→ Puesto_Empleado(pues_id)
empl_localidad	bigint	No	FK	→ Localidad(loca_id)
empl_nombre	nvarchar(100)	Sí		
empl_apellido	nvarchar(100)	Sí		
empl_dni	nvarchar(20)	No		
empl_fecha_nac	date	Sí		
empl_fecha_ingreso	date	Sí		
empl_telefono	nvarchar(255)	Sí		
empl_email	nvarchar(255)	Sí		
empl_domicilio	nvarchar(255)	Sí		

Cliente — Clientes.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
clie_id	bigint	No	PK (identity)	
clie_localidad	bigint	No	FK	→ Localidad(loca_id)
clie_nombre	nvarchar(100)	Sí		
clie_apellido	nvarchar(100)	Sí		
clie_dni	nvarchar(20)	No		
clie_fecha_nac	date	Sí		
clie_telefono	nvarchar(255)	Sí		
clie_email	nvarchar(255)	Sí		
clie_direccion	nvarchar(255)	Sí		

Proveedor — Proveedores.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
prov_id	bigint	No	PK (identity)	
prov_cuit	nvarchar(50)	No		
prov_localidad	bigint	No	FK	→ Localidad(loca_id)
prov_razon_social	nvarchar(255)	Sí		
prov_telefono	nvarchar(255)	Sí		
prov_email	nvarchar(255)	Sí		
prov_direccion	nvarchar(255)	Sí		

Módulo catálogo

Marca — Marcas (compartida por modelos de bicicleta y accesorios).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
marc_id	bigint	No	PK (identity)	
marc_nombre	nvarchar(255)	No		

Categoria_Bicicleta — Categorías de bicicleta.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
cat_bici_id	bigint	No	PK (identity)	
cat_bici_nombre	nvarchar(255)	No		

Modelo_Bicicleta — Modelos de bicicleta (venta, alquiler y reparación).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
mod_id	bigint	No	PK (identity)	
mod_marca	bigint	No	FK	→ Marca(marc_id)
mod_categoria	bigint	No	FK	→ Categoria_Bicicleta(cat_bici_id)
mod_nombre	nvarchar(255)	No		
mod_rodado	nvarchar(50)	Sí		
mod_cuadro	nvarchar(50)	Sí		
mod_color	nvarchar(50)	Sí		

Tipo_Producto — Tipos de producto (bicicleta o accesorio).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
tipo_prod_id	bigint	No	PK (identity)	
tipo_prod_descripcion	nvarchar(50)	No		

Producto — Productos del catálogo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
prod_codigo	nvarchar(50)	No	PK	
prod_tipo	bigint	No	FK	→ Tipo_Producto(tipo_prod_id)
prod_nombre	nvarchar(255)	Sí		
prod_descripcion	nvarchar(max)	Sí		
prod_precio_venta	decimal(18,2)	Sí		

Bicicleta_Venta — Especialización de Producto para bicicletas en venta (la garantía depende del producto).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
bici_prod_codigo	nvarchar(50)	No	PK, FK	→ Producto(prod_codigo)
bici_modelo	bigint	No	FK	→ Modelo_Bicicleta(mod_id)
bici_meses_garantia	int	Sí		

Categoria_Accesorio — Categorías de accesorio.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
cat_acc_id	bigint	No	PK (identity)	
cat_acc_nombre	nvarchar(255)	No		

Accesorio — Especialización de Producto para accesorios.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
acc_prod_codigo	nvarchar(50)	No	PK, FK	→ Producto(prod_codigo)
acc_categoria	bigint	No	FK	→ Categoria_Accesorio(cat_acc_id)
acc_marca	bigint	No	FK	→ Marca(marc_id)
acc_talle	nvarchar(50)	Sí		
acc_color	nvarchar(50)	Sí		

Producto_Local — Catálogo de cada local (relación N:M entre Producto y Local).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
prodloc_codigo	nvarchar(50)	No	PK, FK	→ Producto(prod_codigo)
prodloc_local	bigint	No	PK, FK	→ Local(loc_id)

Módulo ventas y compras

Forma_Pago — Formas de pago (compartida por ventas y alquileres).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
pago_id	bigint	No	PK (identity)	
pago_descripcion	nvarchar(50)	No		

Venta — Cabecera de ventas.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
vent_nro_venta	bigint	No	PK	
vent_local	bigint	No	FK	→ Local(loc_id)
vent_empleado	bigint	No	FK	→ Empleado(empl_id)
vent_cliente	bigint	Sí	FK	→ Cliente(clie_id)
vent_forma_pago	bigint	No	FK	→ Forma_Pago(pago_id)
vent_fecha_hora	datetime	Sí		
vent_total	decimal(18,2)	Sí		

Detalle_Venta — Detalle de ventas: un producto por venta.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
det_vent_nro_venta	bigint	No	PK, FK	→ Venta(vent_nro_venta)
det_vent_producto	nvarchar(50)	No	PK, FK	→ Producto(prod_codigo)
det_vent_cantidad	int	Sí		
det_vent_precio_unitario	decimal(18,2)	Sí		
det_vent_subtotal	decimal(18,2)	Sí		

Compra — Cabecera de compras a proveedores.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
comp_nro_compra	bigint	No	PK	
comp_local	bigint	No	FK	→ Local(loc_id)
comp_proveedor	bigint	No	FK	→ Proveedor(prov_id)
comp_empleado	bigint	No	FK	→ Empleado(empl_id)
comp_fecha	datetime	Sí		
comp_total	decimal(18,2)	Sí		

Detalle_Compra — Detalle de compras: un producto por compra.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
det_comp_nro_compra	bigint	No	PK, FK	→ Compra(comp_nro_compra)
det_comp_producto	nvarchar(50)	No	PK, FK	→ Producto(prod_codigo)
det_comp_cantidad	int	Sí		
det_comp_precio_costo	decimal(18,2)	Sí		
det_comp_subtotal	decimal(18,2)	Sí		

Módulo alquileres

Estado_Bici_Alquiler — Estados de las bicicletas de alquiler.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
est_bici_id	bigint	No	PK (identity)	
est_bici_descripcion	nvarchar(50)	No		

Bicicleta_Alquiler — Flota de bicicletas de alquiler, identificadas por número de serie.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
bici_alq_nro_serie	nvarchar(100)	No	PK	
bici_alq_local	bigint	Sí	FK	→ Local(loc_id)
bici_alq_modelo	bigint	Sí	FK	→ Modelo_Bicicleta(mod_id)
bici_alq_estado	bigint	No	FK	→ Estado_Bici_Alquiler(est_bici_id)
bici_alq_precio_hora	decimal(18,2)	Sí		
bici_alq_precio_dia	decimal(18,2)	Sí		

Estado_Alquiler — Estados de los alquileres.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
est_alq_id	bigint	No	PK (identity)	
est_alq_descripcion	nvarchar(50)	No		

Alquiler — Alquileres de bicicletas de la flota.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
alq_nro_alquiler	bigint	No	PK	
alq_cliente	bigint	Sí	FK	→ Cliente(clie_id)
alq_empleado	bigint	Sí	FK	→ Empleado(empl_id)
alq_bici_nro_serie	nvarchar(100)	No	FK	→ Bicicleta_Alquiler(bici_alq_nro_serie)
alq_forma_pago	bigint	No	FK	→ Forma_Pago(pago_id)
alq_estado	bigint	No	FK	→ Estado_Alquiler(est_alq_id)
alq_fecha_inicio	datetime	Sí		
alq_fecha_fin_pactada	datetime	Sí		
alq_fecha_devolucion_real	datetime	Sí		
alq_importe_total	decimal(18,2)	Sí		

Módulo reparaciones

Estado_Reparacion — Estados de las reparaciones.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
est_rep_id	bigint	No	PK (identity)	
est_rep_descripcion	nvarchar(50)	No		

Categoria_Repuesto — Categorías de repuesto.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
cat_rep_id	bigint	No	PK (identity)	
cat_rep_nombre	nvarchar(255)	No		

Repuesto — Repuestos del taller.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
rep_codigo	nvarchar(50)	No	PK	
rep_categoria	bigint	No	FK	→ Categoria_Repuesto(cat_rep_id)
rep_descripcion	nvarchar(255)	Sí		
rep_compatibilidad	nvarchar(255)	Sí		
rep_precio	decimal(18,2)	Sí		

Reparacion — Reparaciones realizadas en el taller de cada local.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
repa_nro_reparacion	bigint	No	PK	
repa_local	bigint	Sí	FK	→ Local(loc_id)
repa_cliente	bigint	Sí	FK	→ Cliente(clie_id)
repa_empleado	bigint	Sí	FK	→ Empleado(empl_id)
repa_modelo_bici	bigint	Sí	FK	→ Modelo_Bicicleta(mod_id)
repa_estado	bigint	No	FK	→ Estado_Reparacion(est_rep_id)
repa_nro_serie_bici	nvarchar(100)	Sí		
repa_fecha_ingreso	datetime	Sí		
repa_fecha_entrega_estimada	datetime	Sí		
repa_fecha_entrega_real	datetime	Sí		
repa_diagnostico	nvarchar(max)	Sí		
repa_precio_mano_obra	decimal(18,2)	Sí		
repa_precio_repuestos	decimal(18,2)	Sí		
repa_precio_total	decimal(18,2)	Sí		

Detalle_Reparacion — Detalle de reparaciones: un repuesto por reparación.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Referencia
det_repa_nro_reparacion	bigint	No	PK, FK	→ Reparacion(repa_nro_reparacion)
det_repa_repuesto	nvarchar(50)	No	PK, FK	→ Repuesto(rep_codigo)
det_repa_cantidad	int	Sí		
det_repa_precio_unitario	decimal(18,2)	Sí		
det_repa_subtotal	decimal(18,2)	Sí		

3. Decisiones de diseño y justificaciones

3.1 Claves primarias

Las entidades de dominio (Provincia, Localidad, Local, Empleado, Cliente, Proveedor, Marca, categorías, estados y Modelo_Bicicleta) usan una **clave surrogate** `bigint identity`. La Maestra no trae identificadores para personas ni locales y, según el enunciado, puede contener DNI duplicados o mal cargados; por eso el DNI y el CUIT **no** se usan como clave primaria ni llevan restricción UNIQUE: se conservan como atributos tal como vienen. Se usan claves naturales donde el origen ya trae un identificador del negocio: `prod_codigo`, `rep_codigo`, `bici_alq_nro_serie` y los números de venta, compra, alquiler y reparación, que se migran con su valor original (sin identity).

3.2 Tablas de catálogo

Puestos, formas de pago, tipos de producto, marcas, categorías (de bicicleta, accesorio y repuesto) y estados (de alquiler, de bicicleta de alquiler y de reparación) se modelaron como tablas independientes en lugar de texto repetido en cada fila. Esto aplica la tercera forma normal, evita variantes de escritura de un mismo valor y permite agregar valores sin modificar el esquema. Forma_Pago es compartida por ventas y alquileres, y Marca por modelos de bicicleta y accesorios, porque representan el mismo concepto.

3.3 Ubicación

La provincia de una localidad no depende del cliente, empleado, proveedor o local que la use, sino de la propia localidad. Separar **Provincia** y **Localidad** elimina esa dependencia transitiva y deja una única fuente de ubicación para las cuatro entidades que la requieren.

3.4 Productos y sus especializaciones

Venta y compra operan sobre el mismo catálogo de productos, por lo que **Producto** concentra los datos comunes (código, nombre, descripción, precio de venta, tipo) y las tablas **Bicicleta_Venta** y **Accesorio** lo especializan con una clave que es a la vez PK y FK (relación 1 a 0..1). Así no hay columnas nulas propias de un tipo en el otro, y los detalles de venta y compra necesitan una sola clave foránea hacia Producto. El enunciado aclara que los meses de garantía *no dependen del modelo sino del producto de bicicleta en venta*; por eso ese dato está en Bicicleta_Venta y no en Modelo_Bicicleta. El talle del accesorio es opcional ("cuando corresponde").

3.5 Modelo de bicicleta, flota de alquiler y reparaciones

Marca, categoría, rodado, cuadro y color describen al **modelo**, que se reutiliza en tres contextos: bicicletas en venta, bicicletas de la flota y bicicletas que ingresan a reparación. La flota se modeló como entidad propia (**Bicicleta_Alquiler**) y no como un tipo de Producto porque el enunciado establece que esas bicicletas nunca se venden, se identifican por número de serie y tienen estado y precios por hora y por día. En una reparación, la bicicleta pertenece al cliente: se registra su modelo (clave foránea) y su número de serie como dato descriptivo, sin clave foránea, porque no integra la flota.

3.6 Catálogo por local

El enunciado indica que cada local vende productos "de su catálogo". Un producto puede estar en varios locales y un local ofrece muchos productos: es una relación N:M resuelta con la tabla **Producto_Local** (clave compuesta). Se descartó agregar el local directamente a Producto porque obligaría a duplicar el producto por cada local.

3.7 El local en cada operación

Cada local es responsable de sus compras y tiene su propio taller, por lo que **Venta**, **Compra** y **Reparacion** tienen clave foránea directa a Local. De este modo el lugar donde ocurrió la operación no depende de que el empleado esté bien asignado, y es posible auditar los casos en que el empleado no corresponde al local (situación que el propio enunciado menciona como posible inconsistencia). **Alquiler** no tiene local propio: se obtiene a través de la bicicleta alquilada, que pertenece a un local; repetirlo sería redundante. **Empleado.empl_local** es opcional: el enunciado dice que un empleado pertenece a un único local, pero la Maestra no lo informa de forma directa; se completa solo cuando el empleado figura en un único local (ver 4.4).

3.8 Tablas de detalle

Las relaciones N:M entre cabeceras y productos o repuestos se resuelven con **Detalle_Venta**, **Detalle_Compra** y **Detalle_Reparacion**, con clave primaria compuesta (cabecera, producto o repuesto). El precio unitario se guarda en el detalle, aunque exista un precio en Producto o Repuesto, porque el precio puede cambiar con el tiempo y la operación debe conservar el precio al que se realizó.

3.9 Importes almacenados

Los totales y subtotales (`vent_total`, `det_*_subtotal`, `repa_precio_total`, `alq_importe_total`, etc.) son derivables, pero el enunciado los incluye como datos de cada operación y provienen de la Maestra. Se conservan tal como vienen para poder contrastarlos contra el detalle y detectar diferencias, sin corregirlas.

3.10 Restricciones sobre datos inconsistentes

El enunciado advierte que la Maestra está desnormalizada y desorganizada, y que su corrección no debe modificar los datos originales ni inferir causas. Por lo tanto **no se definieron restricciones UNIQUE** sobre DNI ni CUIT, ni **CHECK** sobre fechas o importes: un duplicado o una fecha invertida debe poder migrarse como llegó. Con el mismo criterio, algunas claves foráneas son opcionales (cliente de una venta, cliente y empleado de un alquiler, local, cliente, empleado y modelo de una reparación) y se completan solo cuando el dato existe. La detección de estas situaciones se resuelve mediante consultas de control (Anexo A) apoyadas en índices.

4. Estrategia de migración

4.1 Principios

- **Origen de solo lectura:** la Maestra nunca se modifica; cualquier transformación ocurre al insertar en el modelo nuevo.
- **Un único script ejecutable de una sola vez:** crea el esquema si no existe, elimina los objetos previos (claves foráneas, tablas, procedimientos y funciones, sin depender del orden), crea tablas, función y procedimientos, ejecuta la migración y crea los índices.
- **Un procedimiento por área** (ubicaciones, catálogo, locales y empleados, etc.), coordinados por un procedimiento principal que los invoca en el orden de dependencias.
- **Transacción única:** el procedimiento principal ejecuta todo dentro de una transacción con `TRY/CATCH`. Si cualquier paso falla se revierte la migración completa y se informa el error, de modo que la base nunca queda a medio migrar.
- **Sin inferencias:** los valores se toman de la Maestra; cuando el dato no es inequívoco, la relación queda en NULL en lugar de asignarse por suposición.

4.2 Orden de ejecución

El orden respeta las dependencias entre tablas: primero lo que no depende de nada y luego lo que lo referencia.

#	Procedimiento	Tablas que carga	Requiere
1	migrar_ubicaciones	Provincia, Localidad	—
2	migrar_catalogo	Puesto_Empleado, Forma_Pago, Tipo_Producto, Marca, Categoria_*, Estado_*, Modelo_Bicicleta, Producto, Bicicleta_Venta, Accesorio, Repuesto	—
3	migrar_locales_empleados	Local, Empleado	Localidad, Puesto_Empleado
4	migrar_producto_local	Producto_Local	Producto, Local
5	migrar_clientes_proveedores	Cliente, Proveedor	Localidad
6	migrar_ventas	Venta, Detalle_Venta	Local, Empleado, Cliente, Forma_Pago, Producto
7	migrar_compras	Compra, Detalle_Compra	Local, Empleado, Proveedor, Producto
8	migrar_alquileres	Bicicleta_Alquiler, Alquiler	Local, Modelo_Bicicleta, Cliente, Empleado, Forma_Pago, Estados
9	migrar_reparaciones	Reparacion, Detalle_Reparacion	Local, Modelo_Bicicleta, Cliente, Empleado, Repuesto, Estado_Reparacion

4.3 Cómo se identifica cada entidad en la Maestra

La Maestra no tiene identificadores propios para las personas ni los locales, y cada entidad aparece repetida en muchas filas. El grupo adoptó las siguientes claves de identificación para agrupar las filas de una misma entidad:

Entidad	Se identifica por	Entidad	Se identifica por
Empleado	DNI	Producto	Código de producto
Cliente	DNI	Repuesto	Código de repuesto
Proveedor	CUIT	Bicicleta de alquiler	Número de serie
Local	Nombre del local	Venta, compra, alquiler, reparación	Número de la operación
Provincia	Nombre	Localidad	Provincia + nombre

Las referencias entre entidades (por ejemplo, el cliente de una venta) se resuelven en la migración buscando esa misma clave natural en las tablas ya cargadas.

4.4 Criterios de consolidación

- **Entidades repetidas (empleados, clientes, proveedores) y cabeceras de operaciones:** se agrupan por su clave de identificación y cada atributo se toma con `MIN()`, lo que produce un único valor determinístico por columna cuando existen variantes.
- **Detalles de venta, compra y reparación:** se agrupa por (operación, producto o repuesto). Si un mismo producto aparece en varias líneas de una operación, se suman cantidades y subtotales para respetar la clave primaria compuesta. En Detalle_Compra, la Maestra no informa subtotal: se calcula como cantidad × precio unitario.
- **Empleado.empl_local:** se informa únicamente si el empleado figura en un solo local en toda la Maestra; si figura en varios queda NULL.
- **Producto_Local:** se forma con los pares (producto, local) que aparecen en ventas o compras de la Maestra.
- **Bicicleta_Alquiler:** se carga una fila por número de serie tomando todos sus datos (estado, precios, local, modelo) de la fila de su alquiler más reciente. Así los datos provienen de una misma fila y no se mezclan valores de distintos momentos.
- **Modelo de la bicicleta de alquiler y de la reparación:** se obtiene con la función `fn_modelo_id`, que busca el modelo cuya marca, categoría, nombre, rodado, cuadro y color coinciden con los de la fila; si no existe coincidencia el modelo queda NULL.
- **Bicicleta_Venta y Accesorio:** se distinguen por los datos propios de cada tipo en la Maestra: las bicicletas son los productos con meses de garantía informados y modelo coincidente; los accesorios, los que tienen categoría de accesorio.

4.5 Mapeo de la Maestra al modelo

Tabla destino	Origen en la Maestra	Criterio
Provincia, Localidad	Provincia y localidad de local, cliente, proveedor y empleado	DISTINCT de la unión de las cuatro fuentes; ignora NULL
Puesto_Empleado, Forma_Pago, Tipo_Producto, Marca, Categoria_*, Estado_*	Columna de texto correspondiente	DISTINCT; ignora NULL
Modelo_Bicicleta	Marca, categoría, modelo, rodado, cuadro, color	DISTINCT de la combinación
Producto, Repuesto	Código, nombre/descripción, precio, tipo/categoría	DISTINCT por código
Bicicleta_Venta, Accesorio	Código de producto y datos de garantía, modelo, categoría, talle y color	Según tipo, ver 4.4
Local	Nombre, teléfono, email, dirección, localidad	DISTINCT
Empleado, Cliente, Proveedor	Datos personales/comerciales y localidad	GROUP BY DNI o CUIT, MIN por atributo
Producto_Local	Producto y local de ventas y compras	DISTINCT de pares
Venta, Compra, Alquiler, Reparacion	Datos de cabecera de cada operación	GROUP BY número de operación; referencias por clave natural
Detalle_Venta, Detalle_Compra, Detalle_Reparacion	Cantidad, precio y subtotal por línea	GROUP BY (operación, producto o repuesto), SUM
Bicicleta_Alquiler	Serie, estado, precios, local y modelo	Fila del alquiler más reciente de cada serie

4.6 Manejo de errores

El procedimiento principal inicia una transacción, ejecuta los nueve pasos y la confirma al final. Ante cualquier error se ejecuta `ROLLBACK`, se imprime el mensaje de error y se relanza la excepción con `THROW`. Las inserciones de cabeceras que requieren empleado, local o forma de pago (columnas NOT NULL) fallan de forma explícita si el dato no se puede resolver, en lugar de omitir la fila en silencio.

5. Inconsistencias, consideraciones y supuestos

5.1 Criterio general

El enunciado advierte que los datos de la Maestra están desnormalizados y desorganizados, y que pueden existir inconsistencias (DNI duplicados, fechas invertidas o mal cargadas, ventas registradas bajo un vendedor que no corresponde, entre otras). El grupo adoptó tres reglas: (1) **no modificar nunca la Maestra**; (2) **no corregir ni inferir** causas o valores: lo que llega se migra tal cual o queda en NULL cuando no es inequívoco; (3) **controlar el impacto en el diseño**, no agregando restricciones que rechacen datos reales y dejando documentadas las consultas que permiten detectar cada caso (Anexo A).

5.2 Situaciones previstas y tratamiento

Situación	Tratamiento en el diseño y la migración
DNI de empleado o cliente repetido con datos distintos	Se identifica a la persona por DNI y se consolida en una sola fila con MIN por atributo. No hay UNIQUE sobre el DNI. Consulta de control A.1 y A.2.
Empleado que figura en más de un local, o venta registrada bajo un vendedor de otro local	El local de la venta, compra o reparación se toma de la propia operación; empl_local solo se informa si el empleado figura en un único local. Ambos datos quedan disponibles para auditar. Consulta A.3 y A.4.
Fechas invertidas o mal cargadas (devolución anterior al inicio, entrega anterior al ingreso)	Se migran sin modificar y sin restricción CHECK. Consulta A.7.
Totales que no coinciden con la suma del detalle	Se conservan los totales de la Maestra; el desvío es detectable con la consulta A.9.
Mismo producto repetido en varias líneas de una operación	Se suman cantidades y subtotales para respetar la clave compuesta del detalle. Consulta A.5.
Bicicleta de alquiler con estados distintos en distintas filas	Se toma el estado de su alquiler más reciente.
Alquileres superpuestos para una misma bicicleta	No se impide en el modelo (la regla de negocio es "nunca a dos clientes a la vez"); se detectan con la consulta A.8 y el índice (bicicleta, fecha de inicio).
Datos ausentes en relaciones (cliente, empleado, local, modelo)	Las claves foráneas correspondientes son opcionales y quedan NULL. Si el dato falta en un campo obligatorio (empleado, local o forma de pago de una venta), la migración falla de forma explícita.

5.3 Supuestos adoptados

- El número de venta, compra, alquiler o reparación identifica a la operación en toda la base y no se repite entre locales.
- Las columnas de cliente, empleado, local y modelo de una fila de la Maestra corresponden a la operación que informa esa fila.
- El nombre del local identifica al local.
- Producto_Local representa los productos que figuran en ventas o compras de cada local.
- El CUIT se almacena como texto, tal como viene, sin normalizar su formato; por eso la columna admite hasta 50 caracteres.
- La Maestra no informa un identificador de línea: dos líneas de una misma operación con el mismo producto se tratan como una sola.
- El estado de una bicicleta de alquiler corresponde al registrado en su alquiler más reciente.

6. Objetos de base de datos

6.1 Stored procedures y funciones

Objeto	Tipo	Función
migrar_todo	SP	Orquesta la migración completa en una transacción con manejo de errores.
migrar_ubicaciones	SP	Carga Provincia y Localidad.
migrar_catalogo	SP	Carga tablas de catálogo, Modelo_Bicicleta, Producto, Bicicleta_Venta, Accesorio y Repuesto.
migrar_locales_empleados	SP	Carga Local y Empleado.
migrar_producto_local	SP	Carga Producto_Local a partir de ventas y compras.
migrar_clientes_proveedores	SP	Carga Cliente y Proveedor.
migrar_ventas	SP	Carga Venta y Detalle_Venta.
migrar_compras	SP	Carga Compra y Detalle_Compra.
migrar_alquileres	SP	Carga Bicicleta_Alquiler y Alquiler.
migrar_reparaciones	SP	Carga Reparacion y Detalle_Reparacion.
fn_modelo_id	Función escalar	Devuelve el id del modelo de bicicleta que coincide con marca, categoría, nombre, rodado, cuadro y color (NULL si no existe).

6.2 Índices

Todas las claves primarias tienen su índice agrupado. Además se crean índices no agrupados sobre **todas las claves foráneas** (aceleran joins y verificaciones de integridad referencial), sobre las columnas por las que se buscan entidades (DNI de empleado y cliente, CUIT de proveedor), sobre las fechas de ventas y compras, y sobre (bicicleta, fecha de inicio) en Alquiler para detectar superposiciones. Se crean **después** de la migración para no ralentizar la carga masiva.

Índice	Tabla	Columnas
ix_localidad_provincia	Localidad	loca_provincia
ix_local_localidad	Local	loc_localidad
ix_empleado_local	Empleado	empl_local
ix_empleado_puesto	Empleado	empl_puesto
ix_empleado_localidad	Empleado	empl_localidad
ix_empleado_dni	Empleado	empl_dni
ix_cliente_localidad	Cliente	clie_localidad
ix_cliente_dni	Cliente	clie_dni
ix_proveedor_localidad	Proveedor	prov_localidad
ix_proveedor_cuit	Proveedor	prov_cuit
ix_modelo_marca	Modelo_Bicicleta	mod_marca
ix_modelo_categoria	Modelo_Bicicleta	mod_categoria
ix_producto_tipo	Producto	prod_tipo
ix_bici_venta_modelo	Bicicleta_Venta	bici_modelo
ix_accesorio_categoria	Accesorio	acc_categoria
ix_accesorio_marca	Accesorio	acc_marca
ix_producto_local_local	Producto_Local	prodloc_local
ix_venta_local	Venta	vent_local
ix_venta_empleado	Venta	vent_empleado
ix_venta_cliente	Venta	vent_cliente
ix_venta_forma_pago	Venta	vent_forma_pago
ix_venta_fecha	Venta	vent_fecha_hora
ix_det_venta_producto	Detalle_Venta	det_vent_producto

Índice	Tabla	Columnas
ix_compra_local	Compra	comp_local
ix_compra_proveedor	Compra	comp_proveedor
ix_compra_empleado	Compra	comp_empleado
ix_compra_fecha	Compra	comp_fecha
ix_det_compra_producto	Detalle_Compra	det_comp_producto
ix_bici_alq_local	Bicicleta_Alquiler	bici_alq_local
ix_bici_alq_modelo	Bicicleta_Alquiler	bici_alq_modelo
ix_bici_alq_estado	Bicicleta_Alquiler	bici_alq_estado
ix_alquiler_cliente	Alquiler	alq_cliente
ix_alquiler_empleado	Alquiler	alq_empleado
ix_alquiler_bici_fecha	Alquiler	alq_bici_nro_serie, alq_fecha_inicio
ix_alquiler_forma_pago	Alquiler	alq_forma_pago
ix_alquiler_estado	Alquiler	alq_estado
ix_reparacion_local	Reparacion	repa_local
ix_reparacion_cliente	Reparacion	repa_cliente
ix_reparacion_empleado	Reparacion	repa_empleado
ix_reparacion_modelo	Reparacion	repa_modelo_bici
ix_reparacion_estado	Reparacion	repa_estado
ix_repuesto_categoria	Repuesto	rep_categoria
ix_det_repa_repuesto	Detalle_Reparacion	det_repa_repuesto

6.3 Triggers y vistas

En esta etapa no se definieron triggers ni vistas: el enunciado no los requiere para el modelo relacional y las reglas de negocio que no pueden expresarse en el modelo (por ejemplo, la no superposición de alquileres) quedaron documentadas y se controlan con las consultas del Anexo A.

7. Ejecución del script

- Abrir `script_creacion_inicial.sql` en SQL Server Management Studio con acceso a la base `GD2C_2026` (donde reside `gd_esquema.Maestra`).
- Ejecutarlo completo, de una sola vez. El script crea el esquema si no existe y elimina los objetos de corridas anteriores, por lo que puede re-ejecutarse.
- Al finalizar, el esquema `LOS_SIN_GRUPO` contiene las 30 tablas migradas, los procedimientos, la función y los índices.
- Si algún paso de la migración falla, se revierte la transacción y se informa el error; no quedan datos parciales.

Anexo A. Consultas de control

Consultas de solo lectura para detectar las situaciones del apartado 5. Las consultas A.1 a A.5 se ejecutan sobre la Maestra; las A.6 a A.9, sobre el modelo ya migrado. No modifican datos.

A.1 DNI de empleados con más de una identidad distinta

```
select Empleado_Dni_Empleado as dni
from gd_esquema.Maestra
where Empleado_Dni_Empleado is not null
group by Empleado_Dni_Empleado
having count(distinct concat(Empleado_Nombre_Empleado, '|', Empleado_Apellido_Empleado, '|',
                             Empleado_Fecha_Nac_Empleado)) > 1;
```

A.2 DNI de clientes con más de una identidad distinta

```
select Cliente_Dni_Cliente as dni
from gd_esquema.Maestra
where Cliente_Dni_Cliente is not null
group by Cliente_Dni_Cliente
having count(distinct concat(Cliente_Nombre_Cliente, '|', Cliente_Apellido_Cliente, '|',
                             Cliente_Fecha_Nacimiento_Cliente)) > 1;
```

A.3 Empleados que figuran en más de un local

```
select Empleado_Dni_Empleado as dni, count(distinct Local_Nombre_Local) as locales
from gd_esquema.Maestra
where Empleado_Dni_Empleado is not null
group by Empleado_Dni_Empleado
having count(distinct Local_Nombre_Local) > 1;
```

A.4 Ventas con más de un empleado, cliente o local

```
select Venta_Nro_Venta
from gd_esquema.Maestra
where Venta_Nro_Venta is not null
group by Venta_Nro_Venta
having count(distinct Empleado_Dni_Empleado) > 1
    or count(distinct Cliente_Dni_Cliente) > 1
    or count(distinct Local_Nombre_Local) > 1;
```

A.5 Productos repetidos en líneas de una misma venta

```
select Venta_Nro_Venta, Producto_Cod_Producto, count(*) as lineas
from gd_esquema.Maestra
where Venta_Nro_Venta is not null
group by Venta_Nro_Venta, Producto_Cod_Producto
having count(*) > 1;
```

A.6 Conteos de control: Maestra contra modelo migrado

```
select 'Venta' as entidad, (select count(distinct Venta_Nro_Venta) from gd_esquema.Maestra) as origen,
       (select count(*) from LOS_SIN_GRUPO.Venta) as destino
union all select 'Compra', (select count(distinct Compra_Nro_Compra) from gd_esquema.Maestra),
       (select count(*) from LOS_SIN_GRUPO.Compra)
union all select 'Alquiler', (select count(distinct Alquiler_Nro_Alquiler) from gd_esquema.Maestra),
       (select count(*) from LOS_SIN_GRUPO.Alquiler)
union all select 'Reparacion', (select count(distinct Reparacion_Nro_Reparacion) from gd_esquema.Maestra),
       (select count(*) from LOS_SIN_GRUPO.Reparacion)
union all select 'Cliente', (select count(distinct Cliente_Dni_Cliente) from gd_esquema.Maestra),
       (select count(*) from LOS_SIN_GRUPO.Cliente)
union all select 'Empleado', (select count(distinct Empleado_Dni_Empleado) from gd_esquema.Maestra),
       (select count(*) from LOS_SIN_GRUPO.Empleado)
union all select 'Proveedor', (select count(distinct Proveedor_Cuit_Proveedor) from gd_esquema.Maestra),
       (select count(*) from LOS_SIN_GRUPO.Proveedor)
union all select 'Producto', (select count(distinct Producto_Cod_Producto) from gd_esquema.Maestra),
       (select count(*) from LOS_SIN_GRUPO.Producto)
union all select 'Bicicleta_Alquiler', (select count(distinct Bicicleta_Alquiler_Nro_Serie_Bici_Alquiler)
       from gd_esquema.Maestra), (select count(*) from LOS_SIN_GRUPO.Bicicleta_Alquiler);
```

A.7 Fechas invertidas en alquileres y reparaciones

```
select alq_nro_alquiler
from LOS_SIN_GRUPO.Alquiler
where alq_fecha_devolucion_real < alq_fecha_inicio or alq_fecha_fin_pactada < alq_fecha_inicio;

select repa_nro_reparacion
from LOS_SIN_GRUPO.Reparacion
where repa_fecha_entrega_real < repa_fecha_ingreso or repa_fecha_entrega_estimada < repa_fecha_ingreso;
```

A.8 Alquileres superpuestos de una misma bicicleta

```
select a.alq_bici_nro_serie, a.alq_nro_alquiler as alquiler_1, b.alq_nro_alquiler as alquiler_2
from LOS_SIN_GRUPO.Alquiler a
join LOS_SIN_GRUPO.Alquiler b
     on b.alq_bici_nro_serie = a.alq_bici_nro_serie
    and b.alq_nro_alquiler > a.alq_nro_alquiler
    and a.alq_fecha_inicio < isnull(b.alq_fecha_devolucion_real, b.alq_fecha_fin_pactada)
    and b.alq_fecha_inicio < isnull(a.alq_fecha_devolucion_real, a.alq_fecha_fin_pactada);
```

A.9 Ventas cuyo total difiere de la suma de su detalle

```
select v.vent_nro_venta, v.vent_total, sum(d.det_vent_subtotal) as suma_detalle
from LOS_SIN_GRUPO.Venta v
join LOS_SIN_GRUPO.Detalle_Venta d on d.det_vent_nro_venta = v.vent_nro_venta
group by v.vent_nro_venta, v.vent_total
having v.vent_total <> sum(d.det_vent_subtotal);
```